

ENTREGA SPRINT 3

1. Entrenamiento del sistema

1.1. Hardware necesario ([Sprint 3/Hardware_energía_coste_huella de carbono_v1.pdf](#))

Hemos estimado el coste, el consumo energético y la huella de carbono necesarios para entrenar nuestro modelo de 1.000 millones de parámetros con unos 200.000 millones de tokens, aplicando la fórmula estándar de $6 \times N \times D$ para calcular los $1,2 \times 10^{21}$ FLOPs totales. Tomando como referencia una GPU H100, estimamos unas 421 horas-GPU de entrenamiento efectivo, un consumo cercano a 202 kWh y unas emisiones aproximadas de 21,8 kg de CO₂, además de un coste económico de unos 4.600 USD que podría aumentar hasta el triple si contamos las iteraciones de desarrollo típicas del proyecto.

1.2. Datasets ([Sprint 3/Datasets_v1.pdf](#))

Por otro lado, hemos identificado y seleccionado los datasets necesarios para el entrenamiento comercial del producto, agrupados en cinco bloques (lenguaje general, instrucciones, conversación, robótica y audio), asegurando que todos tienen licencias compatibles y señalando qué datos adicionales tendremos que generar nosotros para cubrir las carencias específicas del entorno y de las tareas del robot.

1.3. Evaluación del Modelo

En este sprint, se ha definido el marco de evaluación para ISA-Home, reconociéndose como un **Sistema de Alto Riesgo** según la AI Act. La estrategia es modular y prioriza la seguridad y la robustez sobre el rendimiento puro.

- **Métricas de Rendimiento:** Se han establecido métricas específicas para cada módulo:
 - o **Navegación (Base):** Tasa de Colisión (CR), Tasa de Éxito de Tarea (TSR) y mAP para reconocimiento de personas (especial atención a menores).
 - o **Manipulación (Brazos):** Tasa de Finalización de Tarea (TCR) y Adherencia al Límite de Fuerza (FLA), asegurando no exceder los 2.5 kg.
 - o **Software (Voz/Privacidad):** Word Error Rate (WER), Falsos Negativos en parada de emergencia (FNR) y Tasa de Fuga de Datos (DLR = 0%).
- **Benchmarks:** Se utilizará un enfoque híbrido. Modelos públicos (ej. Matterport3D, RoboNet) para pre-entrenamiento, y *benchmarks* internos de alta fidelidad para la validación de seguridad: un "**Digital Twin**" (simulador de hogar) para estrés de navegación, el "**Corpus ISA-Commands-v1**" (audio en entornos reales) y "**The Gauntlet**" (banco de pruebas físico para los brazos).
- **Umbrales (Go/No-Go):** Se establece un criterio de evaluación muy estricto. Si falla cualquier métrica de seguridad crítica (parada de emergencia, privacidad, daño físico o menores), el despliegue se detiene automáticamente (**NO-GO**). Solo habrá **GO a producción** con un **100% de éxito en seguridad** y altos niveles de rendimiento en usabilidad.

[Evaluación de Modelo - ISA-HOME](#)

2. Profundización en desafíos éticos

Se han analizado tres desafíos éticos fundamentales, estableciendo la postura y los límites institucionales del proyecto.

- **Robustez y "Jailbreaks"**: Al tratarse de un sistema físico, un fallo podría generar daños reales. Por eso se han identificado **10 casos límite** (como usar el robot como arma, espiar o anular límites de fuerza) y se han definido respuestas seguras por defecto. La prioridad es siempre la **seguridad, la privacidad y las líneas rojas éticas**, incluso por encima de la obediencia al usuario.
- **Personalización y perfiles vulnerables**: Se analizó el riesgo de crear perfiles para mayores o menores. Los principales riesgos identificados son la dependencia (emocional/física), la manipulación y la estigmatización. La estrategia de mitigación se basa en:
 1. **Autonomía asistida**: El robot facilita las tareas del usuario.
 2. **Transparencia total**: El usuario puede auditar por qué el robot toma decisiones.
 3. **Control**: Los perfiles no son automáticos; el usuario administrador asigna permisos específicos.
- **Posturas "Macro"**: Se posiciona a ISA-Home como "innovadores responsables". Rechazamos el completo aceleracionismo (incompatible con un sistema de alto riesgo) y el escepticismo (que infravalora la integración). Esta postura define nuestras decisiones estratégicas:
 4. **Diseño**: El procesamiento local y los límites de fuerza físicos no son opcionales, son la base del producto.
 5. **Licencias**: El modelo híbrido (hardware abierto, software propietario) equilibra transparencia y responsabilidad.

[Desafíos Éticos - ISA-HOME](#)

3. Análisis crítico del debate del Sprint 2 y anteriores

Tras revisar las críticas recibidas en el Sprint 2, se ha elaborado un análisis más completo (incluido en el documento correspondiente) que demuestra que los riesgos éticos y técnicos señalados han sido considerados y respondidos de forma crítica.

[Sprint 3/Análisis crítico del debate - Sprint 2 .pdf](#)

Además, se ha abordado la principal crítica de los debates anteriores: la incapacidad de subir escaleras. Para solucionarlo, se ha desarrollado **ISA-Home PRO**, una versión mejorada que incorpora el sistema **StairTrack** de orugas retráctiles, sensores LIDAR 3D, banda de presión 360°, mayor autonomía y resistencia exterior (IPX5), además de mejoras en manipulación y percepción.

Con estas mejoras, el robot puede operar en hogares reales de varias plantas y cumple los requisitos del **AI Act** para sistemas de alto riesgo.

[Sprint 1/Requisitos ISA/Requisitos ISA-Home PRO v2.0.pdf](#)

[Sprint 1/Mock-up v2.pdf](#)



Otras imágenes:

